芜湖市经开区杭萧钢构（芜湖）有限公司绿色装配式钢结构智能制造产业基地项目“9·6”一般高处坠落事故调查报告

2023年9月6日8时30分许，诸暨市昊辰钢结构有限公司在芜湖市经开区杭萧钢构（芜湖）有限公司绿色装配式钢结构智能制造产业基地项目3#生产车间A区内安装移动喷漆房施工作业过程中，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失120万元。

事故发生后，市委、市政府高度重视，市委、市政府领导分别作出批示，要求尽快查明事故原因，做好善后处置和家属安抚工作，依规妥善处理。并针对近期建筑施工安全事故多发，要求市住建局对建筑工地的安全生产进一步强化措施，遏制事故高发情况。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等法律法规规定，市政府决定对该起事故提级调查，成立了由市应急管理局局长任组长，市纪委监委、市应急管理局、市住建局、市公安局、市总工会以及经开区管委会等单位有关人员为成员的“9·6”事故调查组，同时邀请市检察院派员参加，并聘请了1名建筑安全方面的专家参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、询问人员和综合分析，查明了事故的经过、原因，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故暴露出的问题，提出了防范措施建议。

经调查认定，该起事故是一起在未经竣工验收的建筑施工项目工地内进行设备安装作业过程中，因现场管理缺失、工人违章作业、未及时消除作业现场安全隐患而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目概况

1.绿色装配式钢结构智能制造产业基地项目概况

该项目建设地点位于安徽省芜湖市皖江大道7号（见图1），沈巷片区上海路以西、常州路以东、皖江路以南、龙湾东路以北。主要建设内容为：建设办公楼、宿舍楼生产车间、设备用房、辅助用房、仓库、变电站、气站及其他配套辅助设施等。项目建成后，年产18.5万吨钢结构、285万平方米围护产品。

该项目建设单位为杭萧钢构（芜湖）有限公司，土建施工总承包单位为杭萧钢构（安徽）有限公司，监理单位为浙江致远工程管理有限公司。

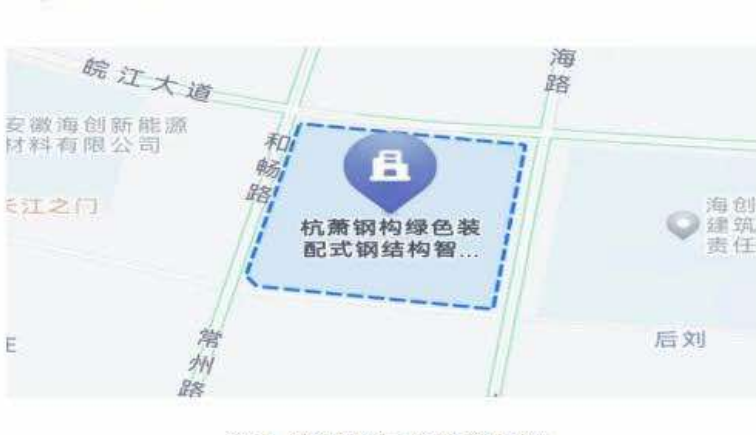

图1 事故项目地理位置图

项目按建设程序办理了施工许可证，发证机关：芜湖经济技术开发区规划建设局；工程名称：绿色装配式钢结构智能制造产业基地项目3#生产车间、4#设备用房、5#辅助用房、6#仓库；编号：340207202303210101。

2.移动喷漆房环保设备和焊烟烟雾回收处理设备及服务项目概况

杭萧钢构（芜湖）有限公司绿色装配式钢结构智能制造产业基地项目3#生产车间移动喷漆房环保设备和焊烟烟雾回收处理设备共含6套焊接烟雾回收处理设备、6套移动式喷漆房和废气处置设备，分别安装在3#生产车间A、B、C区域。

该项目中设备发包单位为杭萧钢构（芜湖）有限公司，设备供应单位为浙江中为特杭环保科技有限公司，设备安装单位为浙江重剑精工环保设备有限公司，劳务分包单位为诸暨市昊辰钢结构有限公司。

（二）事故相关单位概况

1.建设单位：杭萧钢构（芜湖）有限公司，统一社会信用代码：91340200MA8NLLXB4P；法定代表人：王*宏；成立日期：2022年01月13日；住所：安徽省江北新兴产业集中区沈巷片区起步区芜湖市江北产业集中区皖江大道与上海路交叉口西南角；注册资本：壹亿伍仟万圆整；经营范围：一般项目：金属结构制造；金属结构销售；建筑用金属配件制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；承接总公司工程建设业务；对外承包工程（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：建设工程设计；建设工程施工；施工专业作业；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.设备供应单位：浙江中为特杭环保科技有限公司，统一社会信用代码：913301065526568250；法定代表人：胡*伟；成立日期：2010年03月24日；住所：浙江省杭州市西湖区西园六路1号3幢302室；注册资本：伍仟万元整；经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；除尘技术装备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；涂装设备制造；涂装设备销售；机械设备销售；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

3.设备安装单位：浙江重剑精工环保设备有限公司，统一社会信用代码：91330681MA2D7BH331；法定代表人：吁*建；实际控制人：胡晓伟；成立于2019年11月05日；住所：浙江省诸暨市山下湖镇珍珠路7号；注册资本：两仟万元人民币；经营范围：制造：环保设备、环保除尘设备及配件、磨料、喷砂设备及配件、涂装设备及配件；环保技术、仪器仪表、安防设备、检测技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；加工：金属材料；批发、零售（含网上销售）：通讯设备、电子产品（除专控）、橡胶制品、磨料，建筑材料，劳保用品，仪器仪表；从事货物及技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4.设备劳务分包单位：诸暨市昊辰钢结构有限公司，统一社会信用代码：91330681MA7CK5E455；法定代表人：张*；成立于2021年11月12日；住所：浙江省绍兴市诸暨市姚江镇直埠社区直下自然村428号；经营范围：一般项目：金属结构制造；黑色金属铸造；有色金属铸造；金属门窗工程施工；土石方工程施工；普通机械设备安装服务；金属切削加工服务；有色金属压延加工；钢压延加工；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；有色金属合金销售；金属材料销售；建筑材料销售；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；生产性废旧金属回收（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

5.土建施工单位：杭萧钢构（安徽）有限公司，统一社会信用代码：91340200711040922L；法定代表人：王*宏；成立日期：1999年05月14日；住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路45号；注册资本：壹亿元整；经营范围：钢结构工程专业承包壹级：可承担各类钢结构工程（包括网架、轻型钢结构工程）的制作与安装；……建筑工程施工总承包二级，安全生产许可证编号：（皖）JZ安许证字（2017）005041。

6.监理单位：浙江致远工程管理有限公司，统一社会信用代码：91330700254971536Q；法定代表人：卢*奇；成立日期：1995年05月02日；住所：浙江省金华市迎宾大道128号；注册资本：贰仟万元整；经营范围：房屋建筑、市政公用工程、机电安装、水利水电、公路（桥梁、隧道）、人防等各类工程监理；……资质证书：编号：E233008326；资质类别与等级：通信工程监理甲级、房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、机电安装工程监理甲级。

（三）项目合同签订情况

1.土建施工总承包及监理合同

2022年5月30日，杭萧钢构（芜湖）有限公司与杭萧钢构（安徽）有限公司签订了《建设项目工程总承包合同》，工程名称是绿色装配式钢结构智能制造产业基地项目，工程内容及规模为绿色装配式钢结构智能制造产业基地项目的建安工程，厂区道路、区管网、厂区消防等。《建设项目工程总承包合同》中的工程承包内容未涉及到移动喷漆房环保设备和焊烟烟雾回收处理设备等相关内容。

2022年6月15日，杭萧钢构（芜湖）有限公司与浙江致远工程管理有限公司就绿色装配式钢结构智能制造产业基地项目工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立工程名称绿色装配式钢结构智能制造产业基地项目合同。监理服务委托合同中的监理范围均未涉及到移动喷漆房环保设备和焊烟烟雾回收处理设备等相关内容。

2.设备买卖及安装合同

2023年6月11日，杭萧钢构（芜湖）有限公司（买方）与浙江中为特杭环保科技有限公司（卖方）签定移动式喷漆房和焊烟回收处理设备买卖合同，并签订安全生产协议。

2023年6月20日，浙江中为特杭环保科技有限公司与浙江重剑精工环保设备有限公司就杭萧钢构（芜湖）移动式喷漆房和焊烟回收处理设备签定设备买卖及安装合同。

2023年8月18日，浙江重剑精工环保设备有限公司（甲方）与诸暨市昊辰钢结构有限公司（乙方）就（杭萧钢构股份有限公司）安装移动喷漆房签订工程安装合同。约定：乙方完成本次清单中所有安装工作，主材由甲方提供，安装所需工具、辅材由乙方提供。并签订安全协议书。

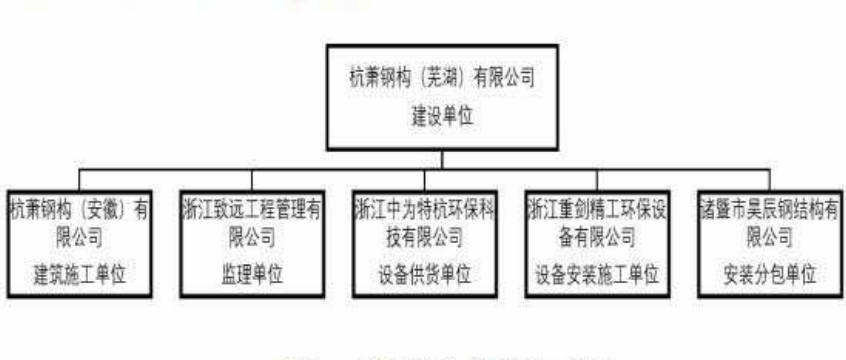

图2 项目参建单位关系图

（四）事故相关单位安全管理有关情况

1.杭萧钢构（芜湖）有限公司

公司配备了项目负责人和安全管理人员，杭萧钢构（芜湖）有限公司人事行政部经理王*宇，负责人事、行政、6s、安全、后勤工作；2022年6月1日，公司授权陶*为绿色装配式钢结构智能制造产业基地施工项目负责人。公司对分项工程“移动喷漆房环保设备和焊烟烟雾回收处理设备”安装项目纳入了本公司管理范围。2023年7月6日，对中为特杭安排的进场人员进行了安全技术交底，要求所有外协施工项目（含设备安装）必须签订施工安全协议、购置人身意外险，要求吊装、动火、登高、临时用电等作业需办理《危险作业许可证》，并由项目负责人找安全员签字现场确认。同日，对中为特杭进场的4名员工进行了进场教育。此外，该公司定期组织各安装单位人员召开安全生产进度例会，明确未经安全知识教育和培训，不得进入施工现场操作，在没有防护措施的二米以上高度，作业必须系好安全带文明施工。

经查，公司对外协施工项目安全协调管理不到位，对进入厂区作业人员未实施有效安全管理，未有效督促中为特杭公司安排的新进施工人员进行安全教育培训，未分析3#生产车间A区作业现场存在的危险有害因素，并督促外协施工单位制定相应的消除、控制危害的措施。

2.杭萧钢构（安徽）有限公司

公司按要求配备了项目管理人员和安全管理人员。2022年6月2日，公司任命沈*为项目经理，2023年4月10日变更王大勇为项目经理。

2023年4月底，3#生产车间A区土建施工单位按图纸内容已基本施工完成，2023年5月1日，杭萧钢构（芜湖）有限公司、杭萧钢构（安徽）有限公司、浙江致远工程管理有限公司三方签订安全文明工作移交手续，将3#生产车间（除D区、E区）、4#房、5#房、6#房移交给建设单位，王*勇、陶*、张*林（总监理工程师）签字确认并加盖公章。经询问调查，5月1日后，公司只对3号生产车间A区的缺陷进行修补，对其他单位工作未加以协调和管理。截止9月6日，3#生产车间未竣工验收。

3.浙江致远工程管理有限公司

公司针对项目配备了项目总监，2022年6月24日，任命张*林为总监理工程师，并设置了监理项目部。

2023年5月1日，张*林明知项目未验收不能整体移交，未向公司报告情况下，签订了项目安全文明工作书。同日，向杭萧钢构（芜湖）有限公司发出监理备忘录，明确指出“目前，3#厂房A、B区域已基本施工完成，但未经建设主管部门竣工验收，现场贵司已组织人员进行设备安装、钢结构制作加工，以上问题，违反建筑法相关规定”；8月17日，向杭萧钢构（芜湖）有限公司、杭萧钢构（安徽）有限公司发出工作联系单“由于3#厂房A,B,C区域未竣工验收，甲方部门人员到厂加工生产，且临时用电和生产用电使用混乱存在安全隐患，根据国家建筑法相关规定，竣工验收后方可使用”。但未按建筑法要求督促相关单位进行整改，亦未向有关主管部门报告。

4.浙江中为特杭环保科技有限公司

胡*伟为该公司与浙江重剑精工环保设备有限公司同一实际控制人，该公司负责前端销售，浙江重剑精工环保设备有限公司负责设备生产安装。该公司负责与杭萧钢构（芜湖）有限公司对接供货、安装流程事宜，对施工项目管理依赖于浙江重剑精工环保设备有限公司，未对施工项目实施实质性安全管理。

5.浙江重剑精工环保设备有限公司

该公司为该项目进场工人（含王*廷等人）购买了意外伤害保险。项目负责人于*旭于7月6日接受杭萧钢构（芜湖）有限公司安全技术交底和进场教育，7月8日、8月5日、9月2日，参加杭萧钢构（芜湖）有限公司组织的安全生产例会并签字。在施工作业中，发现地沟存在安全隐患，但未采取措施消除隐患，未对新进施工作业人员开展岗前安全教育培训和安全技术交底，未及时制止施工人员违规作业行为。

6.诸暨市昊辰钢结构有限公司

签订合同后，张*临时找王*廷等人，并约定把活干完后再结算工资。8月19日晚，张*带孙*亮、王*廷、王*、盛*辉等人赴事发项目工地；8月20日相关人员即开展工作，未对相关人员进行安全教育培训。

（五）事故发生经过

2023年9月6日上午8:00左右，于*旭安排孙*亮、王*廷、王*等14名施工人员从事“A区第5跨管道安装、第3套喷漆房岩棉板安装”工作。王绪廷当天的工作是辅助岩棉板铺板的安装，将岩棉板铺设整齐后交由大工进行打螺丝固定。其工友孙*亮在靠近厂房墙体一侧窗户边用螺丝钉固定侧面岩棉板（俗称打立瓦）。

8时30分左右，王*廷行至第5、6格框岩棉板下时，发现第6格框的一块岩棉板一端处于下折状态，其欲用短方木将岩棉板顶回格框上，在脚踩底部主梁向上一级横杆攀爬过程中，重心失稳不慎坠落，颈部砸在下方地面预留沟槽的边沿。正在附近作业的孙*亮听到一声响，看到王*廷躺在地上，连忙喊有人摔倒了。王勇听到后，转头也看到有人躺在地上，随即来到跟前，发现王*廷的耳朵一直流血，随即拨打了120急救电话和110报警电话。

（六）事故现场情况

事故发生地点位于安徽省芜湖市皖江大道7号3#生产车间A区内。事故发生时3#生产车间A区有一个移动式喷漆房正在进行喷漆房岩棉板安装作业，移动式喷漆房尺寸为长15米*宽9米*高4米，单片岩棉板长为9米，宽为0.95米，厚为0.075米。（见图3）

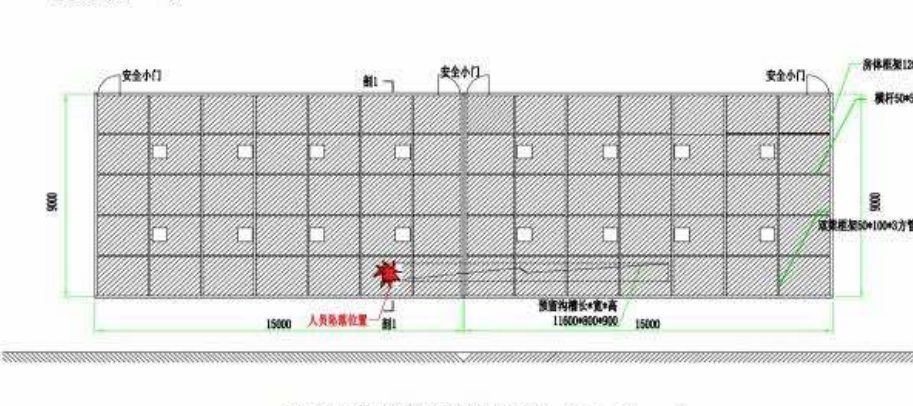

图3 事故位置平面图（尺寸mm）

现场勘察，从西至东第1、2、3、4顶棚格框的岩棉板已安装完毕（螺丝已固定），第五格框的侧面岩棉板未敷设、顶部已敷设整齐，第六格框的侧面岩棉板未敷设、顶部未敷设整齐，第六格框的一块岩棉板在距南侧端约1.7米处折断（见图4、图5），第六格框顶棚下方有散落安全帽、约0.9米长的短方木等杂物，地面有预留沟槽，沟槽边沿下挂少量血迹，沟槽尺寸为长11.6米*宽为0.8米*深0.9米，预留沟槽无防护措施。（见图6）

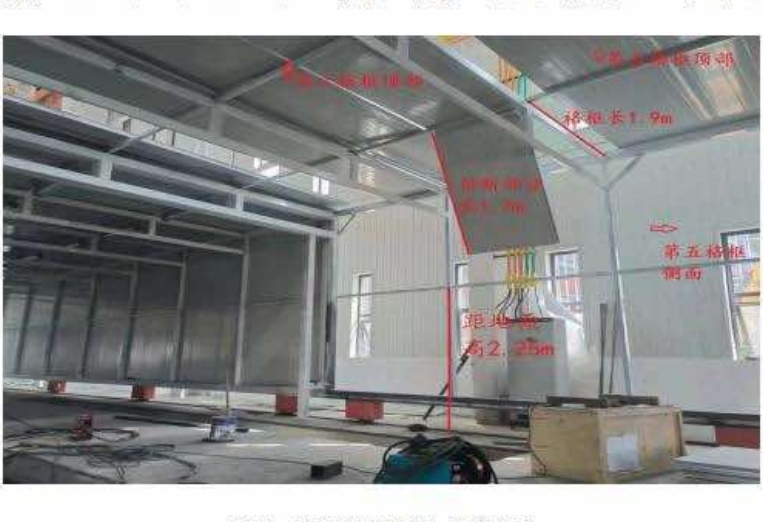

图4 事故现场图（整体）

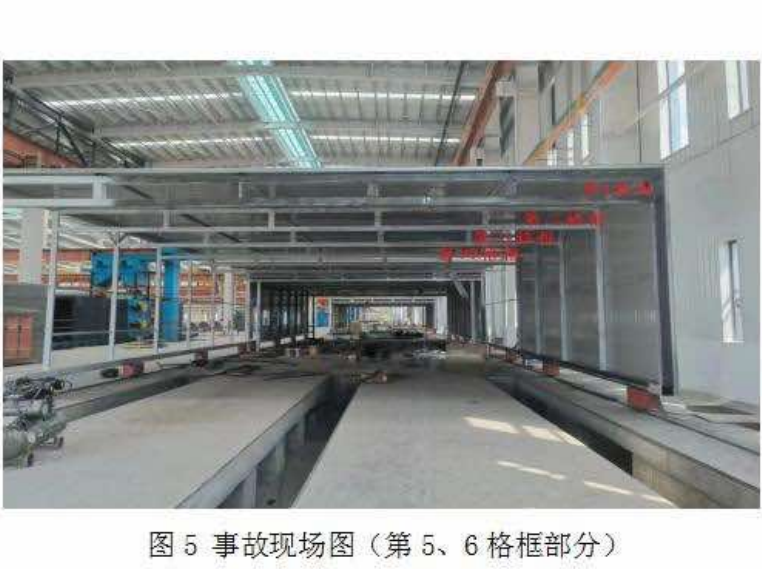

图5 事故现场图（第5、6格框部分）

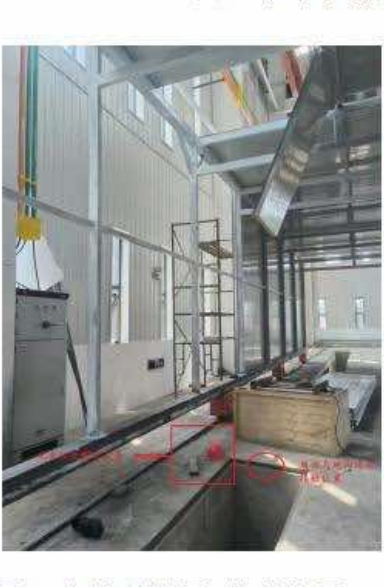

图6 事故现场图（摔落位置）

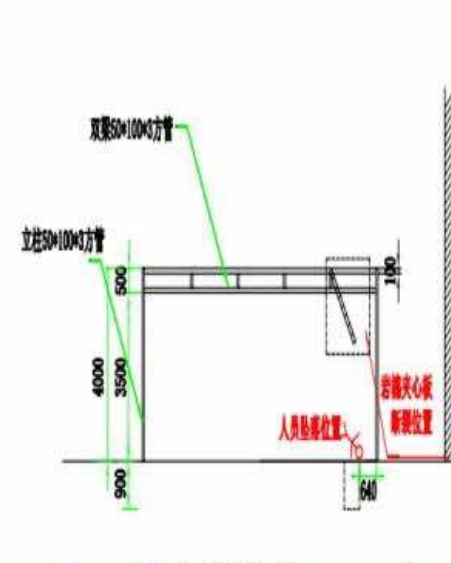

图7 事故位置剖面图（尺寸mm）

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故共造成1人死亡，死者情况：王*廷，男，59岁，安徽省蚌埠市怀远县人。

2.直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721-1986）等规定，核定该起事故的直接经济损失为人民币120万元（不含事故处罚）。

（八）天气情况

2023年9月6日，事发地天气为阴转晴，东北风3级，气温23℃～31℃。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报告及响应情况

事故发生后，王*现场拨打了120急救电话，于*旭随即安排车辆将王*廷送往医院，车行至芜湖长江三桥附近与前来急救的120救护车相遇，将王绪廷转至救护车上送往皖南医学院弋矶山医院进行抢救。

110接警后立即派民警前往医院察看伤者并对相关人员进行询问，排除刑事案件。经开区应急管理局接到事故信息后，立即赶往事发现场和救治医院，了解事故发生情况、跟踪救治情况并开展现场勘察和调查取证工作。

15时55分，经开区应急管理局接到王*廷死亡的报告。17时30分，经开区应急管理局向芜湖市应急管理局报告事故的基本情况。

（二）医疗救治和善后情况

120车辆在长江三桥遇上运送伤者的车辆后，及时将伤者王*廷转送至皖南医学院弋矶山医院，王*廷入院后，弋矶山医院医护人员对其展开救治，但其因伤势过重于2023年9月6日15时03分，经抢救无效死亡，死因为“创伤性脑疝致死”。

事故发生后，浙江中为特杭环保科技有限公司成立了以主要负责人为组长的事故善后处理组，安抚死者家属、协商赔偿事宜。9月8日，与死者家属就王*廷死亡赔偿金额和付款方式达成一致并签署《死亡意外事故一次性处理协议》，善后处理结束。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，现场工人积极开展救援，经开区120、110、应急等部门处置工作有序、得当，未引发次生事故，无社会面舆情。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

王*廷安全意识淡薄，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》[1]规定。手持木条，擅自攀爬井架进行作业，不慎摔倒坠落是事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1.诸暨市昊辰钢结构有限公司，未制定并严格落实安全生产责任制及规章制度，未对员工进行安全生产教育培训，现场作业人员安全意识匮乏。

2.浙江重剑精工环保设备有限公司，未落实安全生产主体责任，安全生产管理工作缺失，未及时消除沟槽无防护的安全隐患、未对施工人员进行必要的安全教育培训和技术交底。

3.浙江中为特杭环保科技有限公司，以包代管，未配备现场管理人员，未督促设备安装单位对施工现场安全隐患进行整改。

4.杭萧钢构（芜湖）有限公司，对环保设备安装项目的统一协调管理不到位，未有效督促外协施工项目新进作业人员进行安全教育培训，未分析3#生产车间A区作业现场存在的危险有害因素，并督促外协施工单位制定相应的消除、控制危害的措施。

5.杭萧钢构（安徽）有限公司，施工总承包单位安全生产管理主体责任落实不到位，对施工工地范围内建设工程的统一协调管理不到位，对建设工地尚未验收其他单位人员即进行作业行为失管失察。

6.浙江致远工程管理有限公司，履行监理职责不到位，对项目存在的安全隐患知悉，但未按建筑法要求督促相关单位进行整改，亦未向有关主管部门报告。

四、属地行业管理部门安全生产管理情况

经开区规划建设局

主要职责：负责区内建设项目的选址、各类建设项目的规划管理，组织审核建设项目的设计方案，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建设工程规划核实合格证》；负责区内建设项目的工程质量监督和安全生产、文明施工、施工许可。

存在问题：未认真履行建筑施工项目安全监管职责，对未经验收的建筑施工项目内提前进行设备安装行为失管失察。

五、事故责任认定及处理建议

（一）建议不予追究责任人员

王*廷，诸暨市昊辰钢结构有限公司员工，安全意识淡薄，违反规定，手持木条擅自攀爬井架进行作业，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议给予行政处罚人员

1.张*，诸暨市昊辰钢结构有限公司法定代表人，对应承担的安全生产工作职责不清楚，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训工作，未督促作业人员严格执行安全操作规程，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项[2]，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[3]规定，建议由经开区应急管理局对其进行处罚。

2.胡*伟，浙江中为特杭环保科技有限公司法定代表人、浙江重剑精工环保设备有限公司实际控制人，未认真履行法定安全生产管理职责，对员工安全教育培训不到位，对施工现场管理不到位，未严格实施本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，落实隐患排查治理双重预防工作机制不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五项，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定，建议由经开区应急管理局对其进行处罚。

3.于*旭，浙江重剑精工环保设备有限公司现场负责人，对施工现场管理不到位，对员工安全教育培训不到位，未及时制止从业人员违规作业行为，对作业现场安全生产监督检查和隐患排查治理不到位，未及时采取措施消除现场安全隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第五项、第六项[4]，对事故发生负有重要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[5]规定，建议由经开区应急管理局对其进行处罚。

4.王*宇，杭萧钢构（芜湖）有限公司人事行政部经理，分管安全生产工作。对在建项目管控不到位，对外协项目单位安全生产工作统一协调管理不到位，安排环保设备供应安装单位进入未竣工验收工地进行作业，未组织分析3#生产车间A区作业现场存在的危险有害因素并督促整改，对外协项目单位新进工地作业人员安全教育培训不到位情况失察。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第三项、第四十九条第二款[6]规定，对事故发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由经开区应急管理局对其进行处罚。

5.王*勇，杭萧钢构（安徽）有限公司项目经理，对未竣工验收施工工地范围内的其他建设工程未进行统一协调管理。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款规定，根据《安全生产法》第一百零三条第二款[7]规定，建议由经开区应急管理局对其进行处罚。

6.张*林，浙江致远工程管理有限公司项目总监，未有效督促建设单位和总包单位消除未竣工验收即安排外协施工项目作业的安全隐患，未按照规定报告隐患排查情况，违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项[8]的规定。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条规定，建议给予警告，并由经开区应急管理局对其进行处罚。

（三）建议给予行政处罚单位

1.诸暨市昊辰钢结构有限公司，未对员工进行安全生产教育培训，未督促从业人员严格执行安全操作规程。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[9]、第四十四条第一款[10]规定，对事故发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[11]规定，建议由经开区应急管理局对其进行处罚。

2.浙江重剑精工环保设备有限公司，该公司施工现场管理混乱，安全隐患排查不到位，对施工现场存在安全隐患未采取措施进行整改，对从业人员安全教育培训不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款[12]规定，对事故发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项规定，建议由经开区应急管理局对其进行处罚。

3.浙江中为特杭环保科技有限公司，以包代管，未配备现场管理人员，未督促设备安装单位对施工现场安全隐患进行整改。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款规定，根据《安全生产法》第一百零三条第二款规定，建议由经开区应急管理局对其进行处罚。

4.杭萧钢构（芜湖）有限公司，对环保设备安装项目的统一协调管理不到位，未督促外协施工项目新进作业人员进行安全教育培训，未督促外协施工单位对施工现场安全隐患进行整改。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款规定，根据《安全生产法》第一百零三条第二款规定，建议由经开区应急管理局对其进行处罚。

5.杭萧钢构（安徽）有限公司，对未竣工施工工地范围内其他作业项目未进行统一协调管理。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九第二款规定，根据《安全生产法》第一百零三条第二款规定，建议由经开区应急管理局对其进行处罚。

6.浙江致远工程管理有限公司，履行监理职责不到位，对未竣工验收即安排其他单位人员到厂作业的安全隐患知悉，但未督促相关单位进行整改，未向有关部门报告。违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项规定，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条规定，建议由经开区应急管理局对其进行处罚。

（四）建议给予问责处理的人员

对于在事故调查发现的有关部门公职人员履职方面的问题线索，建议移交纪检监察部门对相关人员依规依纪依法问责处理。

（五）建议给予其他处理的单位

经开区规划建设局，未认真履行建筑施工项目安全监管职责，对在未竣工验收的建筑施工项目内提前进行设备安装行为失管，建议责成其向经开区管委会作出深刻书面检查。

以上处理建议，相关部门实施后，抄送芜湖市安委办备案。

六、事故防范和整改措施

（一）诸暨市昊辰钢结构有限公司、浙江重剑精工环保设备有限公司要吸取事故教训举一反三，落实安全生产主体责任，进一步加强对环保设备安装施工、监理、验收全过程安全管控，按照职责实施全程监督管理，全面排查风险隐患，坚决杜绝违规作业、违章指挥的行为。

（二）杭萧钢构（芜湖）有限公司要严格按照《建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《住房和城乡建设部关于落实建设单位工程质量安全首要责任的通知》等有关要求，严格落实建设单位工程质量安全首要责任，加强对施工现场安全管理生产工作统一协调、管理。强化建设施工安全源头管控，根据安全管理工作需要，科学决定工程总承包和监理范围，严防违规交叉作业导致施工现场失管失控。

（三）杭萧钢构（安徽）有限公司要严格按照《建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《安徽省建设工程安全管理办法》等有关要求，严格落实施工总承包单位安全生产管理主体责任，加强对施工工地范围内所有建设工程的统一协调管理，做好建筑工地封闭化管理，坚决杜绝建设工程未竣工验收提前投入使用等违法违规现象。

（四）经开区规建局要贯彻落实《建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《安徽省建设工程安全管理办法》《关于进一步明确建筑施工领域涉及特种设备等安全监管工作职责的通知》要求，以及“三管三必须”“三个牵头”原则，切实承担起建筑施工领域安全监管职责，加强对建筑施工工地内所有建设工程的安全监管，确保横向到边、纵向到底，严防安全监管盲区漏洞。

---

[1]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第5.1.1条 登高作业应借助施工通道、梯子及其他攀登设施和用具。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[8]《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；（二）违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业的；……

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[12]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。